

Курс «Машинное обучение»

Методы доменной адаптации

Команда № 26

ФИО участников:

Суханов Фёдор Алексеевич

Литовченко Дмитрий

Перенос модели между линиями



Задача та же, изображения выглядят иначе

Разметка на новой линии дорога, особенно для редких дефектов.

Данные для адаптации и оценки

Обучение и адаптация

Source

(x_s, y_s)

600 точек с метками

Target train

x_t

600 точек без меток

Итоговая оценка

Target test: (x_t, y_t) , 600 точек

Классы одинаковые. Метки `target_train` доступны только Oracle.

Виды сдвига и отрицательный перенос

$P(x)$

Меняется вид наблюдений: камера, освещение, фон.

$P(y)$

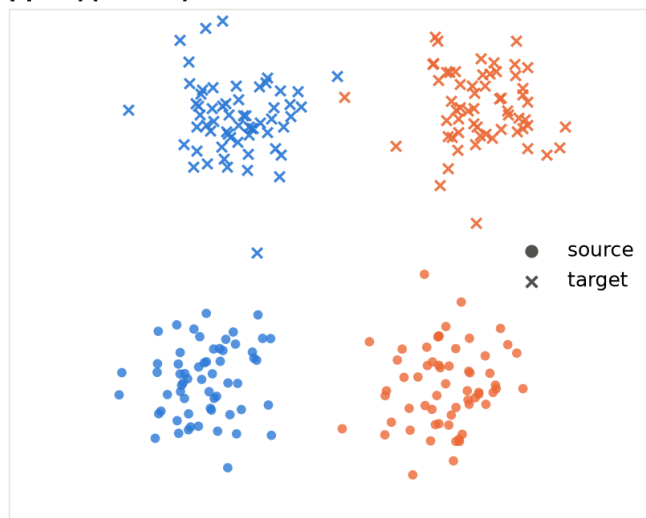
Меняются доли классов: дефекты встречаются чаще или реже.

$P(y|x)$

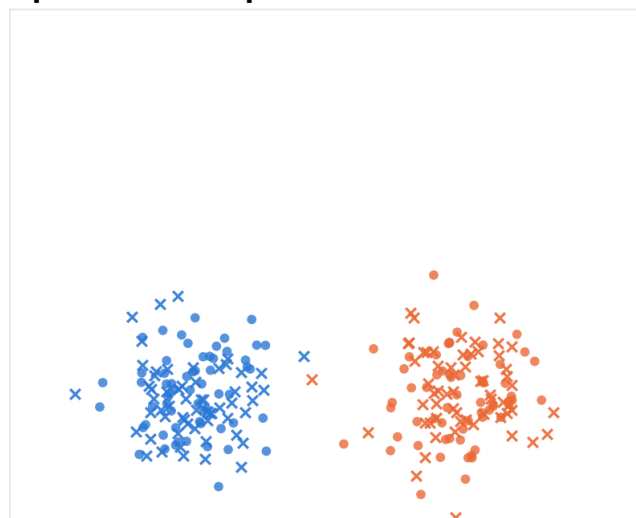
Меняется правило, связывающее признаки с классом.

Цвет — настоящий класс. Сблизить домены недостаточно

До адаптации

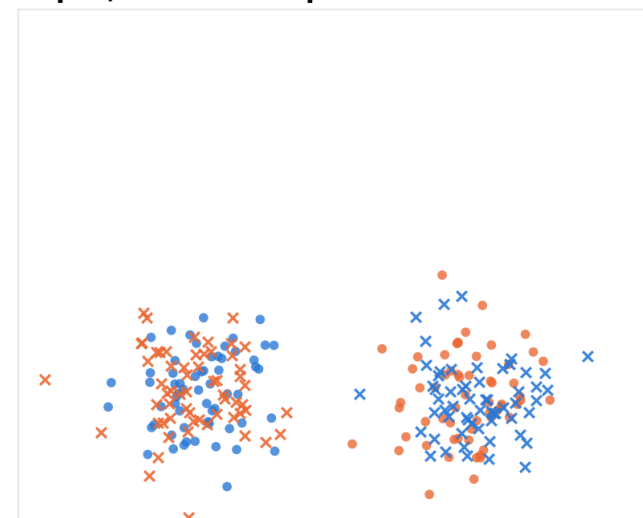


Правильное выравнивание



классы target легли на свои классы source

Отрицательный перенос



облака совпали, но классы перепутаны

Карта подходов

Перевзвешивание

меняет вклад source-примеров

CORAL / MMD

сближает статистики признаков

DANN

учит признаки, скрывающие домен

Псевдоразметка

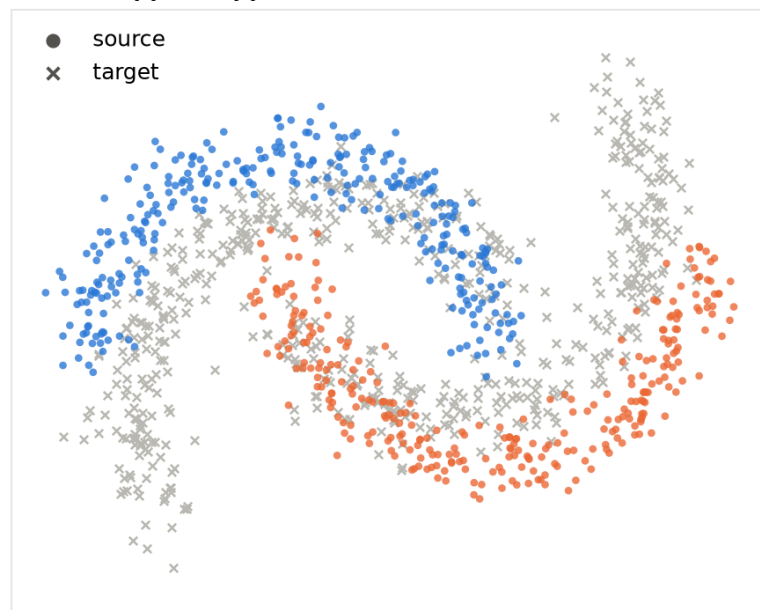
использует уверенные ответы на target

Если метки target доступны: дообучение на них.

CORAL: выравнивание статистики

Шаги CORAL на «лунах» ($\lambda = 0$ для наглядности; в эксперименте $\lambda = 1$)

1. Исходные данные



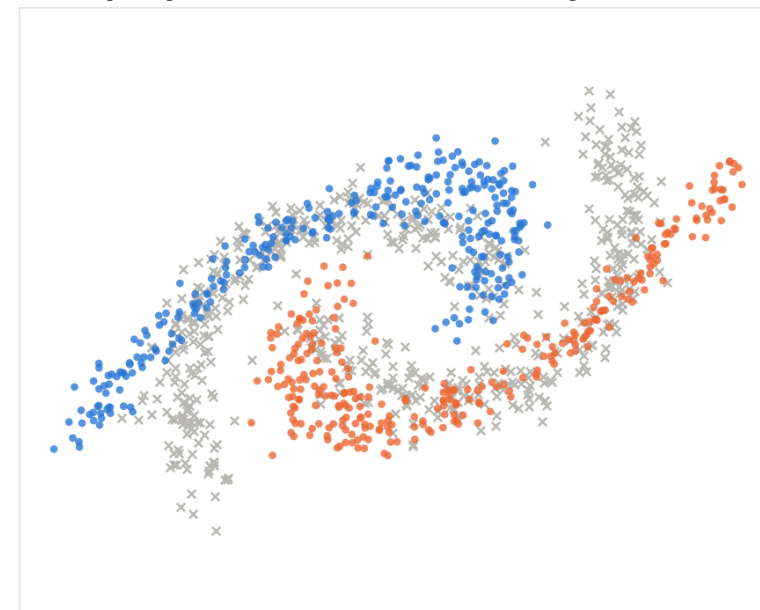
серые крестики — target без меток

2. Отбеливание: $(X_s - \mu_s) \cdot C_s^{-1/2}$



ковариация = I: масштаб по осям одинаковый,
связь осей убрана

3. Перекрашивание: $\cdot C_t^{1/2} + \mu_t$



средние и ковариации совпали,
но форма «лун» — нет

$$X'_s = (X_s - \mu_s) A + \mu_t$$

$$A = (C_s + \lambda I)^{-1/2} (C_t + \lambda I)^{1/2}$$

$$A = \text{sqrtm_sym}(C_s, -0.5) @ \text{sqrtm_sym}(C_t, 0.5)$$
$$X_{s_new} = (X_s - \mu_s) @ A + \mu_t$$

CORAL пример

Source: метки известны

- (0, 0) норма
- (2, 0) норма
- (0, 4) дефект
- (2, 4) дефект

$$\mu_s = (1, 2)$$
$$C_s = \text{diag}(1, 4)$$

Target: меток нет

- × (0, 0)
- × (4, 0)
- × (0, 2)
- × (4, 2)

$$\mu_t = (2, 1)$$
$$C_t = \text{diag}(4, 1)$$

CORAL пример

$$\mathbf{A} = \text{diag}(1, 1/2) \cdot \text{diag}(2, 1) = \text{diag}(2, 0,5)$$

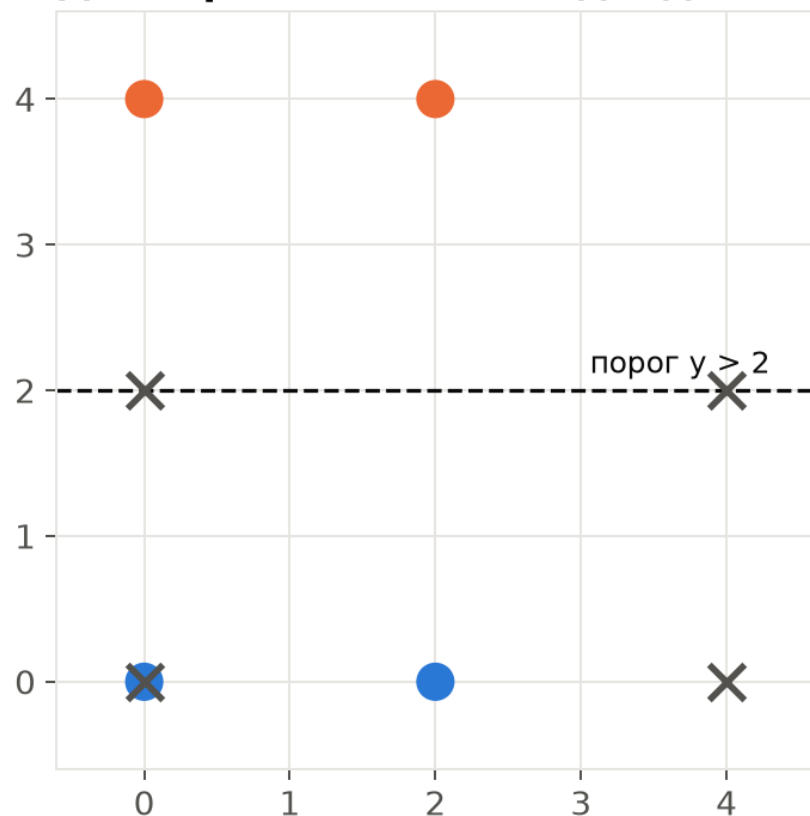
source	центрируем	умножаем на A	+ μ_t
(0, 0)	(-1, -2)	(-2, -1)	(0, 0)
(2, 0)	(1, -2)	(2, -1)	(4, 0)
(0, 4)	(-1, 2)	(-2, 1)	(0, 2)
(2, 4)	(1, 2)	(2, 1)	(4, 2)

Проверка: $\mathbf{C}'_s = \text{diag}(4, 1) = \mathbf{C}_t$; порог $y > 2$ стал $y > 1$.

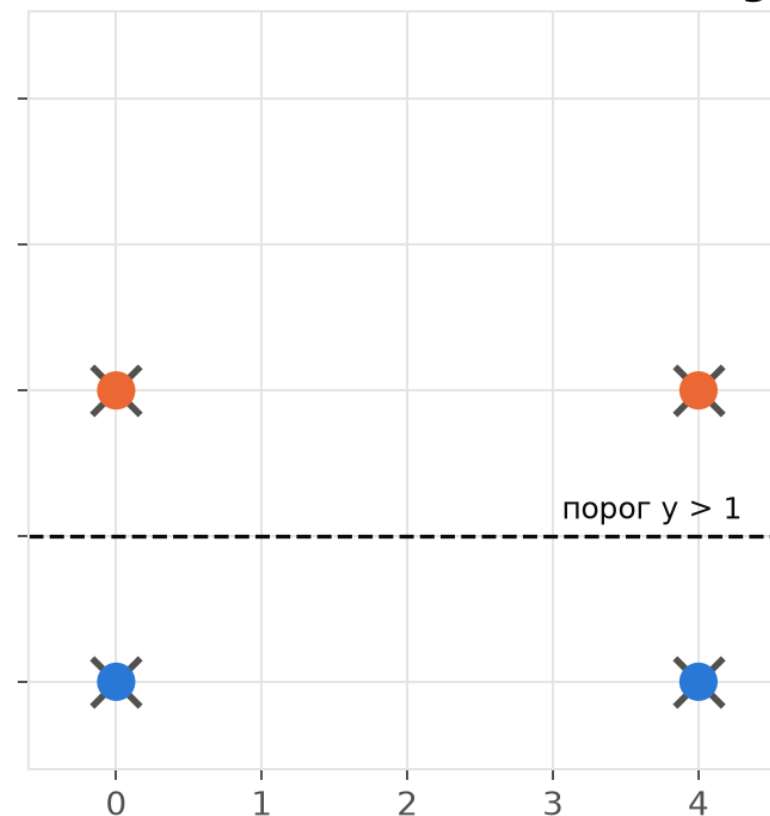
Ручной расчёт: деление на n , $\lambda = 0$. Основной эксперимент: $\text{ddof} = 1$, $\lambda = 1$.

CORAL пример

До: порог source не подходит target

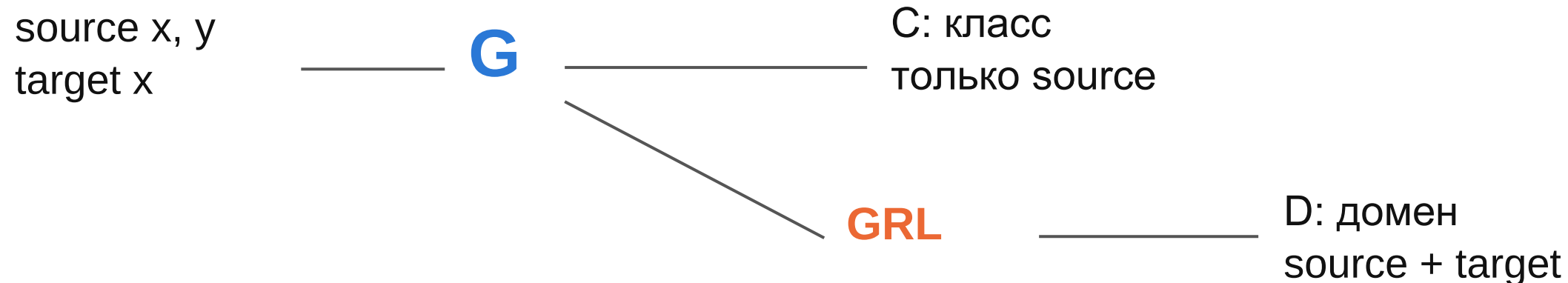


После CORAL: source лёг на target



● source, норма ● source, дефект X target, метки неизвестны

DANN: признаки и обращение градиента



В коде сумма потерь:

```
loss = loss_cls + loss_dom
```

В GRL меняется градиент для G:

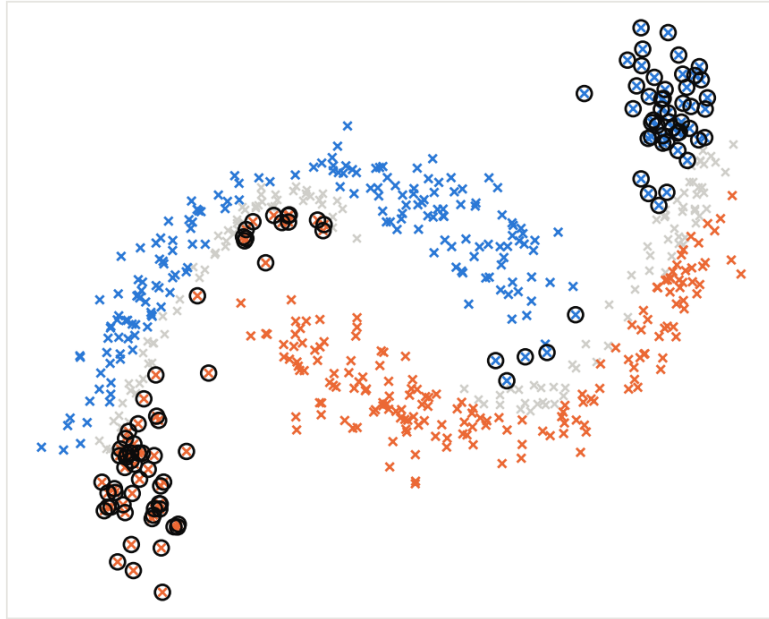
```
return -ctx.lam * grad_output, None
```



Self-training: уверенные псевдометки

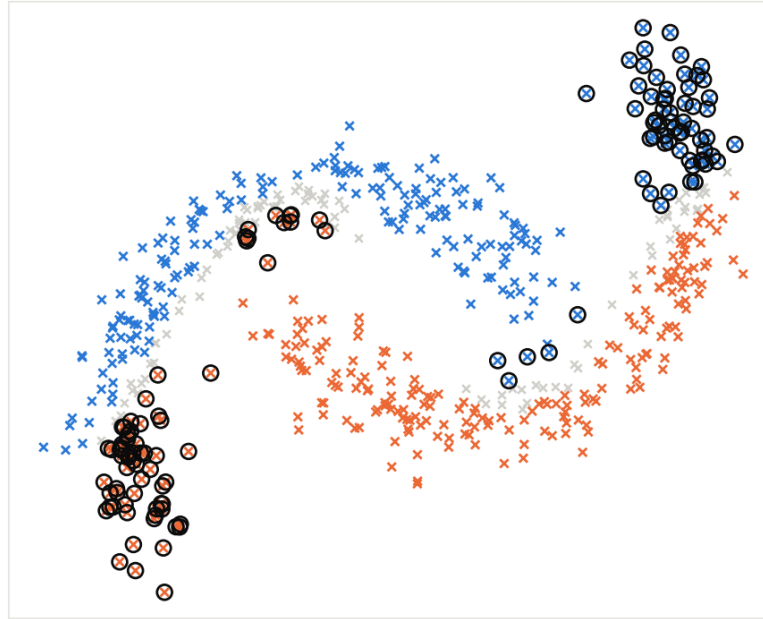
Self-training: цвет — псевдометка. Ошибки на концах «лун» проходят порог и закрепляются

Раунд 1



псевдометок: 462 из 600, неверных: 116

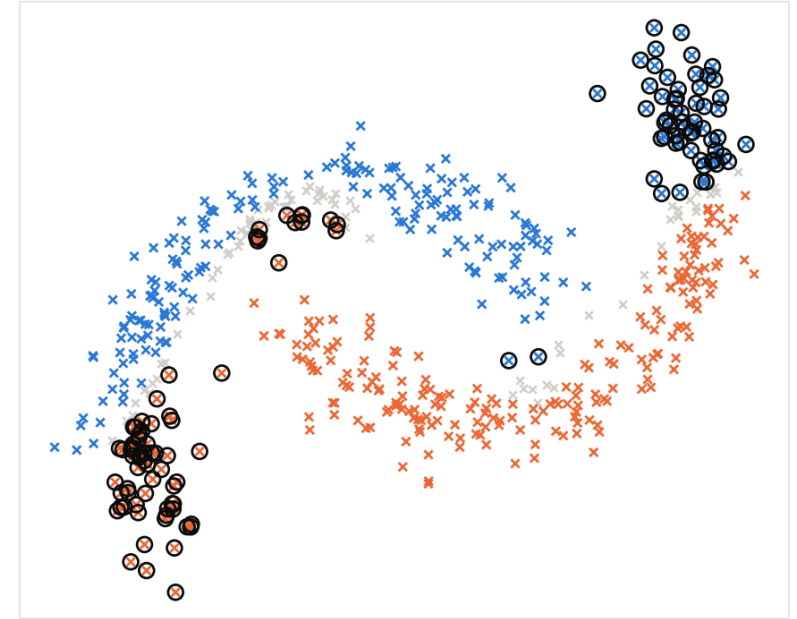
Раунд 3



псевдометок: 505 из 600, неверных: 132

× ниже порога 0,9 ○ неверная псевдометка

Раунд 5



псевдометок: 521 из 600, неверных: 129

«Обучить модель на source → предсказания классов в target → взять точки с порогом $\geq 0,9$ → повторить»

Эксперимент на make_moons

600 source с метками

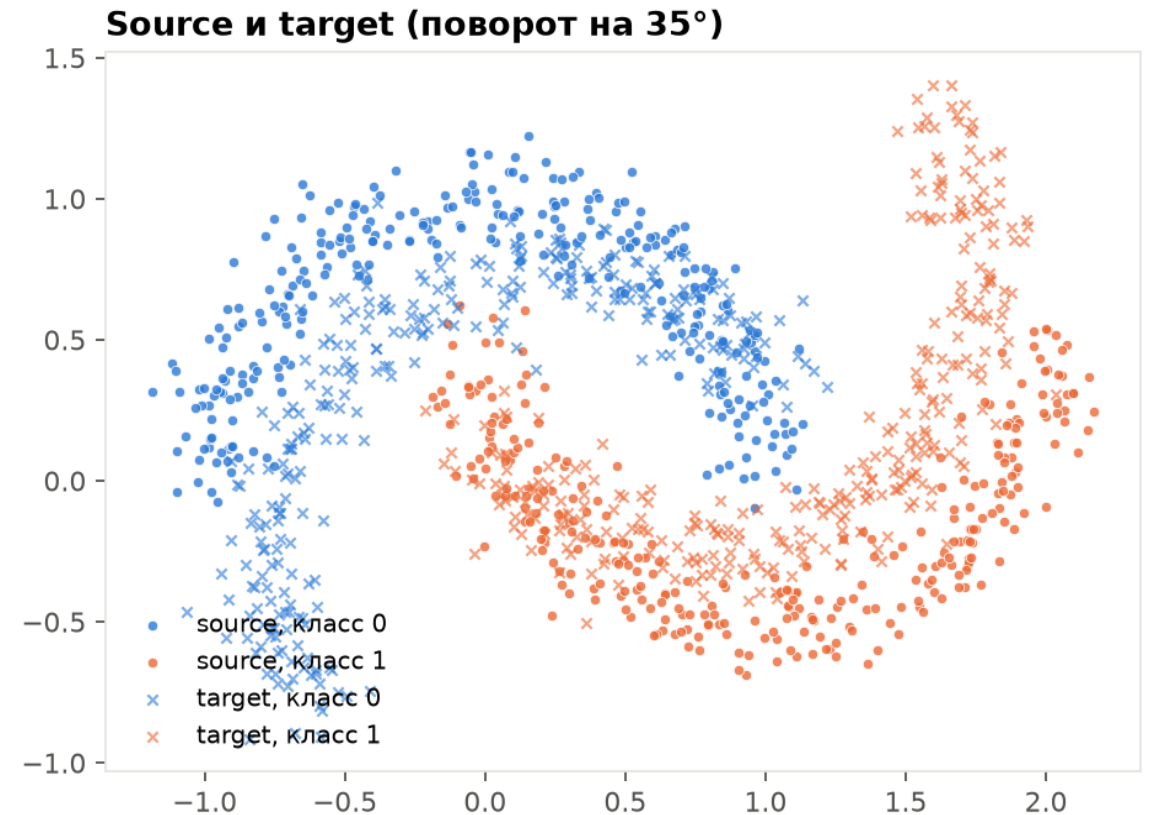
1200 target после поворота на 35°

600 для адаптации без меток

600 для target_test

Одна сеть: G ($2 \rightarrow 32 \rightarrow 32$), C ($32 \rightarrow 2$)

```
Xt = rotate(Xt, angle)
```



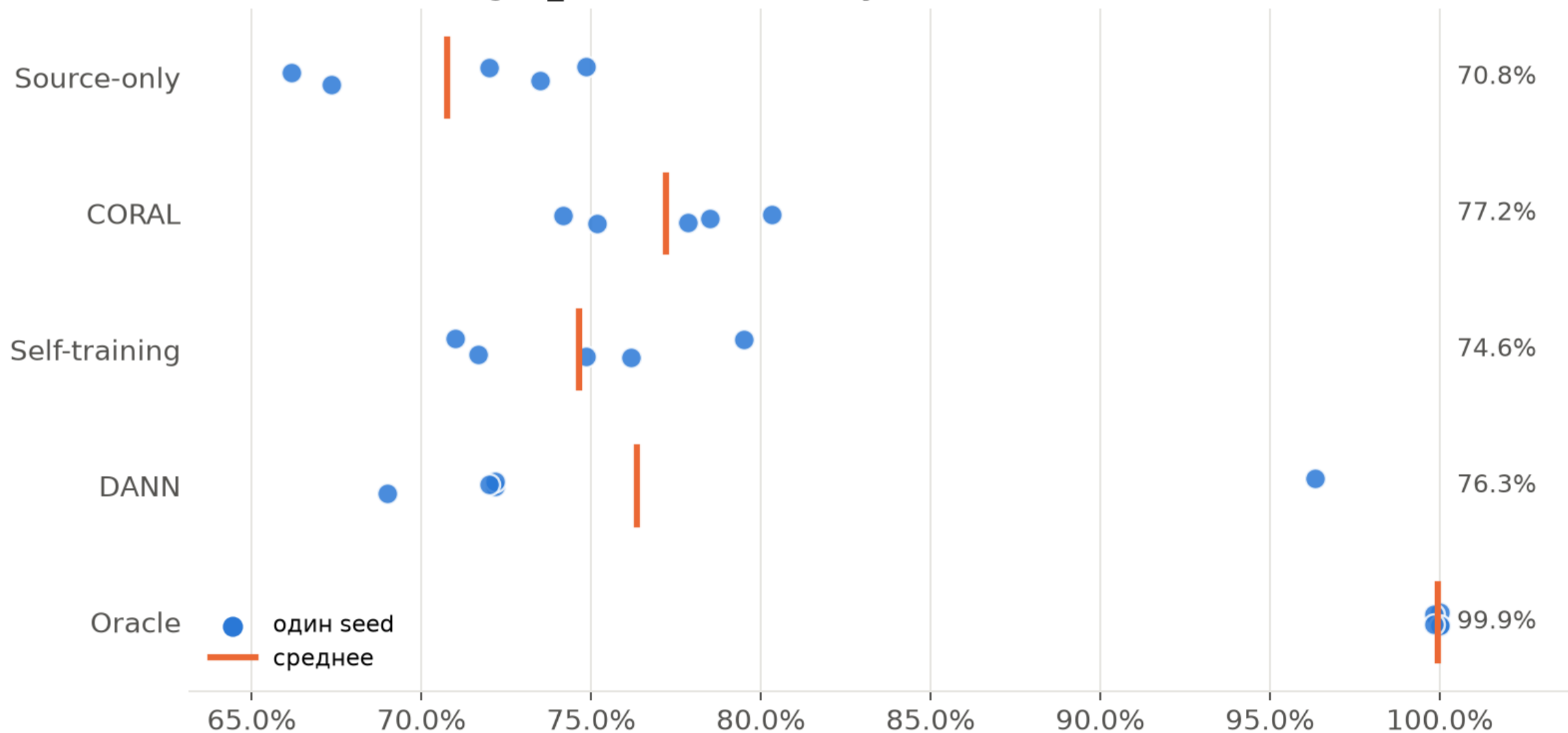
Точность на target_test

Среднее $\pm$ стандартное отклонение, %

Метод	Точность
Source-only	70,8% $\pm$ 3,4%
CORAL	77,2% $\pm$ 2,2%
Self-training	74,6% $\pm$ 3,1%
DANN	76,0% $\pm$ 16,7%
Oracle	99,9% $\pm$ 0,1%

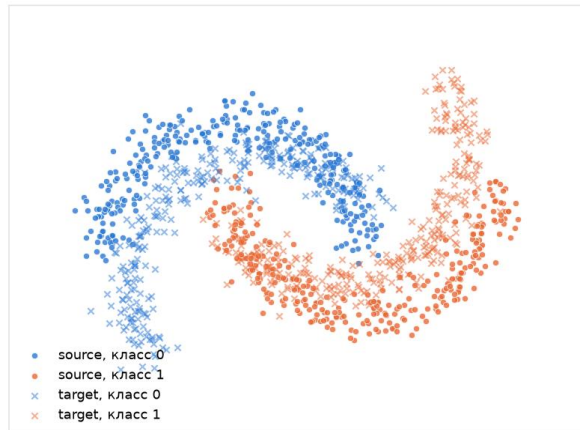
Точность на target_test

Точность на target_test по каждому из seed

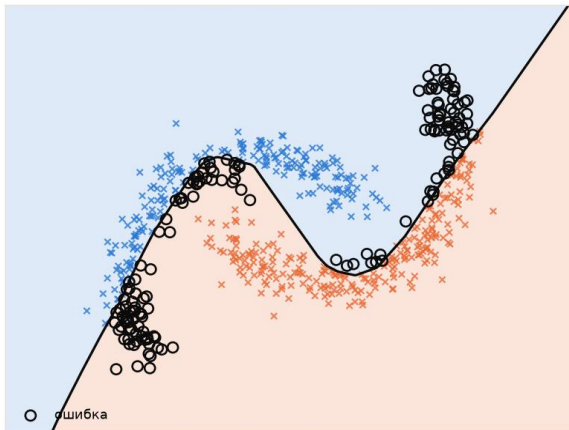


Все границы решений

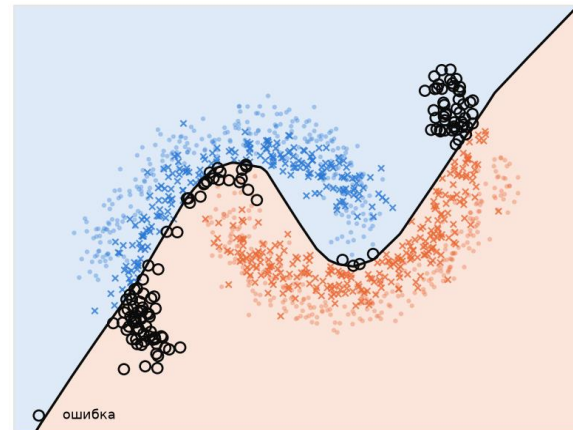
Данные



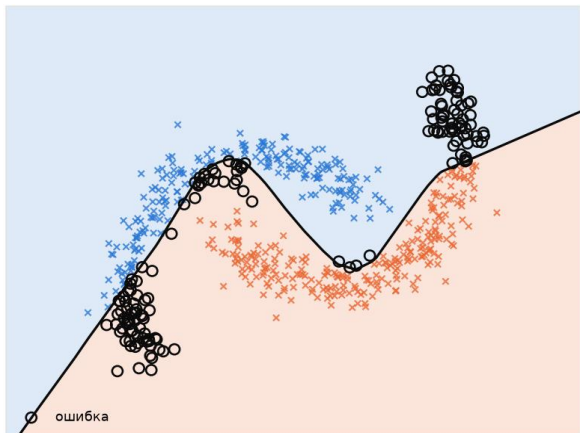
Source-only



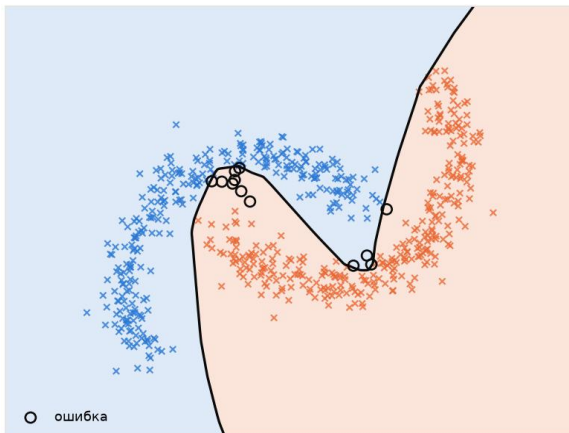
CORAL



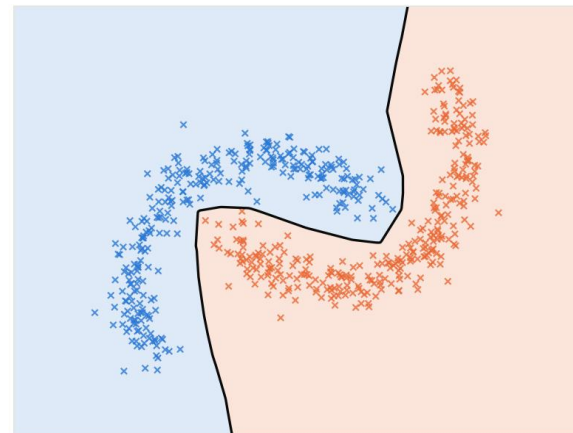
Self-training



DANN



Oracle



Сравнение методов

Метод	Данные	Идея	Сильная сторона	Когда / риск
Source-only	source: x, y	Без адаптации	Простой ориентир	Первый шаг; сдвиг даёт ошибки
CORAL	source: x, y + target: x	Выровнять μ и Σ	Быстро, без D	Близкая структура классов; нет их учёта
DANN	source: x, y + target: x	Общие признаки	Гибкое выравнивание	Нужна настройка; большой разброс
Self-training	source: x, y + target: x	Псевдометки	Простая реализация	Хороший старт; иначе закрепляет ошибки
Дообучение	target: x, y	Учесть метки target	Прямой учёт домена	Нужен бюджет на разметку

Конец!!!

